II. Az ember emésztőnedvei 10 pont

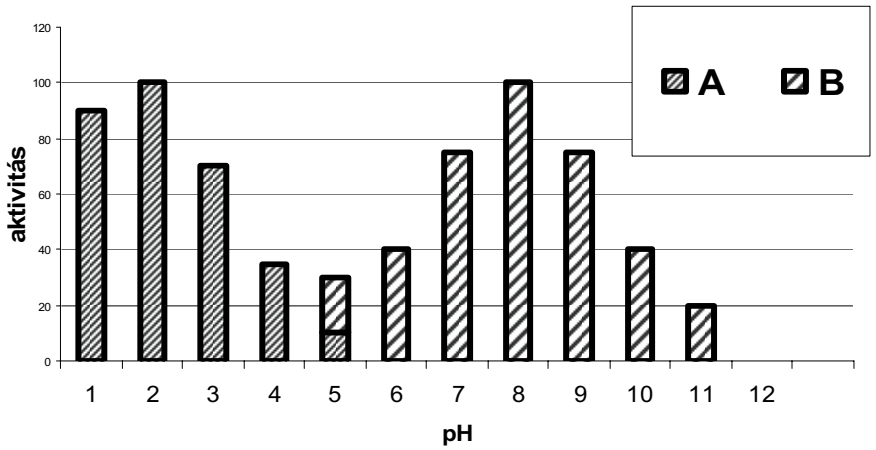
Emberből nyert emésztőnedvek (***A*** és ***B***) működését vizsgáltuk különböző kémhatásokon.

A vizsgálat során kétszer 12 darab kémcső mindegyikébe 3 cm^3 fehérjeoldatot öntöttünk, majd mindkét sorozat kémcsöveinek kémhatását beállítottuk rendre pH = 1, pH = 2, pH = 3, … pH = 12-es értékekre. Ezt követően az egyik kémcsősorozat kémcsöveibe bemértünk 1−1 cm^3-t az ***A***, a másik kémcsősorozat kémcsöveibe a ***B*** emésztőnedvből.

Az emésztőnedvek működéséhez optimális hőmérsékletet biztosítottunk.

1. Hány °C-on működnek a természetes körülmények között az ember bélcsatornájában az emésztőnedvek? *Válaszát írja a pontozott vonalra!* ……°C (1 pont)

Az emésztőnedvek működési aktivitását (az általuk időegység alatt lebontott szubsztrát mennyiségét) a pH függvényében ábrázolva az alábbi diagramot kaptuk:



Írja a vizsgált emésztőnedv-minták jelzése melletti négyzetbe a működésükhöz optimális pH értékét! (2 pont)

2.	A	
3.	B	

Írja az alábbi meghatározások melletti négyzetbe annak az emésztőnedvnek a betűjelét, amelyre a meghatározás igaz. Ha a meghatározás mindkettőre igaz, akkor „***C***” betűt, ha egyikre sem igaz, akkor „***D***” betűjelölést használjon! *Minden helyes válasz 1 pont.*

4.	pH-ját a gyomor falának sósavat termelő mirigysejtjei biztosítják.	
5.	A fehérjéken kívül a szénhidrátok, a zsírok és a nukleinsavak bontását is végzi.	
6.	Enzimfehérjéket tartalmaz.	
7.	A középbélben fejti ki hatását.	
8.	Belső elválasztású mirigyek termelik.	
9.	Működését a májban termelődött szteránvázas vegyületek segítik.	
10.	A hasnyálmirigyből származhat.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen